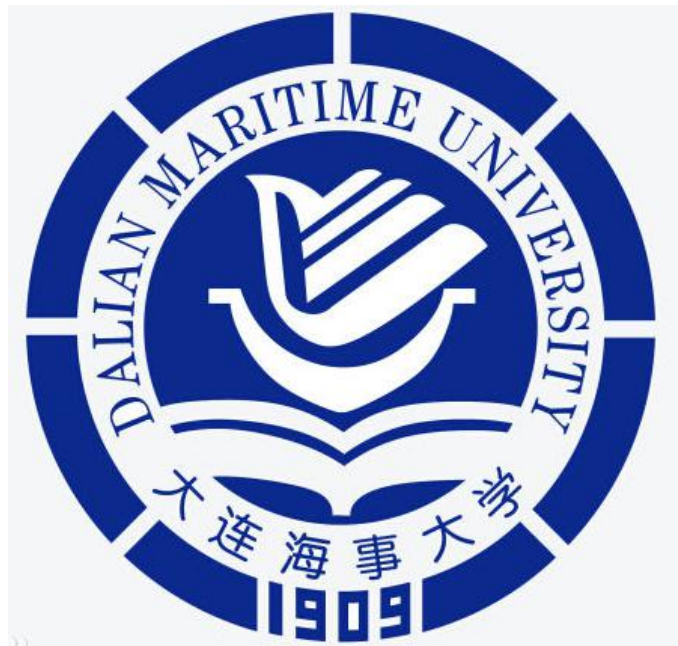


大连海事大学
信息系统分析与设计
课程作业
(2020--2021 第一学期)



选 题: 志愿服务管理系统

姓 名: 吴焱冬

学 号: 2220182691

指导教师: 李冠宇

成 绩: _____

2020 年 12 月 21 日

摘要

21 世纪是信息的世纪，信息化正以极快的速度取代传统的效率低下的人工作业。随着小型计算机，微型计算机的成本的不断下降，性能的不断提升，使得计算机作为当今最重要的信息产品，成为人民大众必不可缺的工具。计算机技术已经广泛应用于日常办公，企业管理，文字处理、电子报表以及简单的人事管理、财务管理等，大大提高了我们的工作效率，节省了许多资源，使管理更加规范化，系统化，科学化。

目前随着计算机技术的发展和普及,各行各业的管理机构开始使用计算机处理大量信息。繁星工作室将作为一个互联网平台，汇聚资源信息，连接起企业、公益机构和志愿者三方力量：企业通过在平台上选择合适的公益项目，通过资金和物质捐助、公益活动参与来实践企业的社会责任；公益机构可以在平台中向社会进行公开以获得更多的社会关注来缓解困境，志愿者则可以在平台上进行活动了解、活动参与。平台的服务理念是为社会公益机构建立一个与外界获得更多接触的空间，以期为其获得更多的关注和援助；为企业对接真正需要帮扶的公益项目，做到真正的社会责任践行，营造温暖互助的社会氛围。项目意将大学生公益社团进一步开发利用，充分结合公益性与商业性，开创解决社会问题的新路径。

志愿服务管理系统的设计理念是，让公益组织能够拥有更高效的管理工具，使公益组织在 21 世纪异常激烈的竞争中脱颖而出。国外的管理系统有许多优秀的经验，但并不完全符合我国的国情。所以，此次开发的志愿服务管理系统功能汲取外国优秀管理工具的优秀功能，创建更符合我国用户需求的功能的一个综合信息管理系统。

此系统可以为公益组织提供详细、最新的志愿者信息，及时对社会志愿活动变化和用户更变做出应对，在快节奏下能够立于一个不败之地。

目录

一、志愿服务管理系统总体规划.....	4
1.规划的目的及意义.....	4
2. 初步调查.....	4
3. U/C 矩阵推导.....	5
二、 志愿服务管理信息系统可行性报告.....	8
1.业务需求分析及业务流程图.....	8
2.可行性分析.....	9
3.系统目标描述.....	9
三、系统分析报告.....	9
3.组织/功能结构分析图.....	10
四、系统总体结构设计.....	15
4.1 数据库具体设计.....	16
4.2 实体描述.....	16
4.4 转换规则.....	19
4.5 数据库的实现.....	19
4.6 系统总体安全性、可靠性方案与措施.....	19
4.6.1 系统安全性方案和措施.....	20
4.6.2 可靠性方案与措施.....	20
五、 实验总结与体会.....	20
六、参考文献.....	21

一、志愿服务管理系统总体规划

1.规划的目的及意义

繁星工作室将作为一个互联网平台，汇聚资源信息，连接起企业、公益机构和志愿者三方力量：企业通过在平台上选择合适的公益项目，通过资金和物质捐助、公益活动参与来实践企业的社会责任；公益机构可以在平台中向社会进行公开以获得更多的社会关注来缓解困境，志愿者则可以在平台上进行活动了解、活动参与。平台的服务理念是为社会公益机构建立一个与外界获得更多接触的空间，以期为其获得更多的关注和援助；为企业对接真正需要帮扶的公益项目，做到真正的社会责任践行，营造温暖互助的社会氛围。项目意将大学生公益社团进一步开发利用，充分结合公益性与商业性，开创解决社会问题的新路径。

2.初步调查

1. 目面向社会热点问题

- 1>在整个公益领域，中孤独症群体受到的关注度少急需社会的关与帮扶同
- 2>孤独症领域现状不容乐观，采取行动刻不容缓
- 3>相比于扶贫救济教育的慈善类型，疾患类型如孤独同样更需要被关注被社会扶持

2.项目可实践性高

- 1>相关经验和人脉资源丰富。工作室立足于社团，具有八年致力于解决孤独症相关问题的经验，积累了较多的人脉优势，为项目提供了必不可少技术的支持。
- 2>相关组织的支持依托社团八年来同各社会公益机构的良好沟通与交流，到相社会公益关组对工作室项目表示充分的信任与的支持。
- 3>高校社团的支持。运营模式可被效仿学习，繁星工作室的模式可以推广到全国各高校的同类公益社团，在推动同类公益社团的传统运营模式转型的同时，相互帮助，可以获得更多的公益资源。
- 4>志愿者数量较多。大学生积极参加社会实践不仅有学校制度方面的要求，更有参加公益服务的个人选择，且依托社团背景，能够为项目提供一定数量的志愿者。

3.市场需求广且成长空间大

- 1>平台信息资源集中度高。由于在公益事业中商家企业和社会机构具有联系较弱的特点，往往不能及时进行互相了解和互动，因此需要一个专业的信息资源整合平台来实现企业和公益机构的匹配联动
- 2>中小型企业可以完成公益项目指标和实践社会责任。随着社会公益事业不断发展，部分企业内部设立了必须达成的公益项目指标，但一些中小型企业缺少完善的公益项目指标体系，且没有精力去独立策划举办公益活动，往往只能通过捐款来完成任务，但这种方式造成企业并没有真正意义上做到实践社会责任，所以通过针对性的公益方案策划，可以使企业真正参与其中从而解决这一问题。
- 3>为企业提供塑造良好形象的平台。中小企业通过平台对公益事业进行援助既可以对外提升企业信誉和社会影响力，塑造回馈社会、热心公益的良好企业形象；又可以对内增强企业精神底蕴，涵养企业文化，提高团队行动力。
- 4>以较低的费用提供优质服务。相比于做外包的公关公司我们更擅长更有经验设

计类似的活动，以合理的服务费用，充分了解各方需求，提供有质量富有教育性的活动。

3.U/C 矩阵推导

U/C 矩阵的主要功能 • 1.通过对 U/C 矩阵的正确性检验，及时发现前段分析和调查工作的疏漏和错误。 • 2.通过对 U/C 矩阵的正确性检验来分析数据的正确性和完整性。 • 3.通过对 U/C 矩阵的求解过程最终得到子系统的划分。 4.通过对子系统之间的联系（“U”）可以确定子系统之间的共享数据

U/C 矩阵是用来表达过程与数据两者之间的关系。矩阵中的行表示数据类，列表示过程，并以字母 U（Use）和 C（Create）来表示过程对数据类的使用和产生。U/C 矩阵是一张表格。它可以表数据/功能系统化分析的结果。它的左边第一列列出系统中各功能的名称，上面第一行列出系统中各数据类的名称。表中在各功能与数据类的交叉处，填写功能与数据类的关系。

每一个数据类必须有一个产生者(即“C”)和至少有一个使用者(即“U”)；每个功能必须产生或者使用数据类（完备性）；每一个数据类仅有一个产生者，即在矩阵中每个数据类只有一个“C”（一致性）；每一行或每一列必须有“U”或“C”，即不允许有空行空列（无冗余性）。

通过分析各个数据类和其功能创建表格，标示 C、U，如下所示：

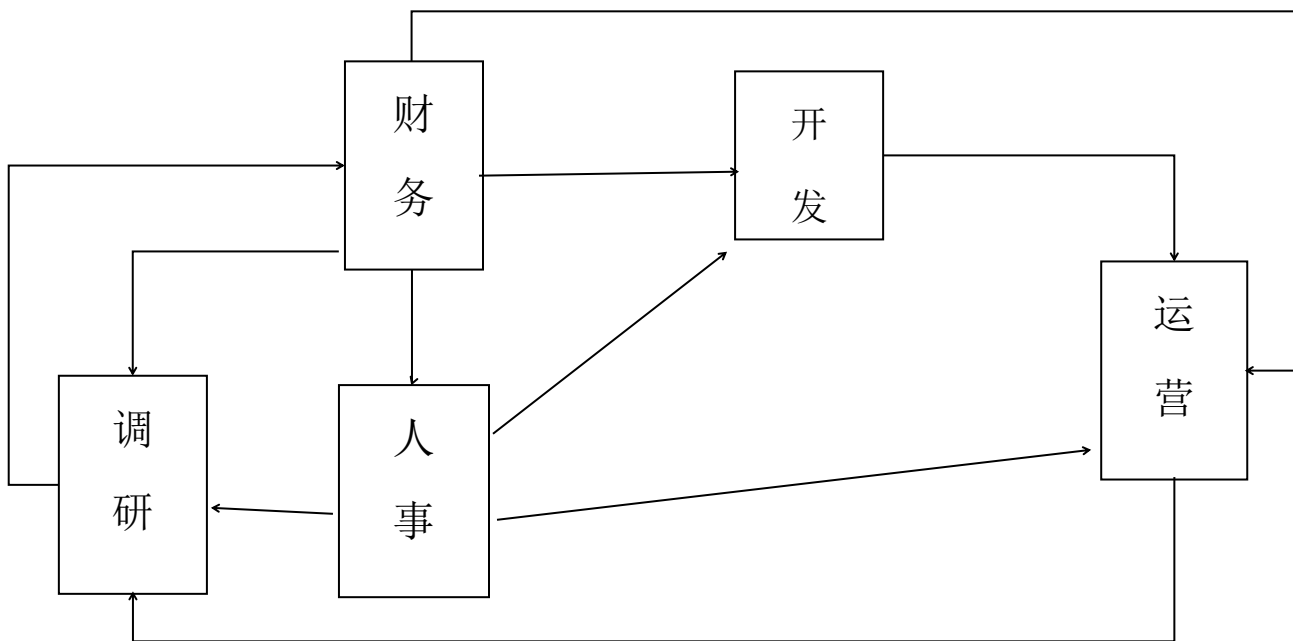
3.1 初始表格以及简化结果

功能 数据类		计划	财务	用户	订单	成本	情况	员工
经营计划	经营计划	C	U			U		
	财务规则	U	U			U		U
市场	销售			C	U			
	订单服务			U	C			
财务	会计						C	U
	成本会计				U	C		
人事	人员计划							C
	人员招聘考核							U

功能 数据类	计划	财务	计划	更新	用户	订单	成本	日常经营情况	员工
				5					

调研	经营计划	C	U					U		
	财务规则	U	U					U		U
开发	开发计划			C	U					
	版本更新			U	C					
运营	销售					C	U			
	订单服务					U	C			
财务	会计								C	U
	成本会计						U	C		
人事	人员计划									C
	人员招聘考核									U

3.2 系统的体系结构图



3.3 开发进度规划

初步调查阶段：	人数	2 人
	时间	1 天
总体规划构思：	人数	5 人
	时间	3 天
系统开发与调试：	人数	5 人
	时间	15 天

二、志愿服务管理信息系统可行性报告

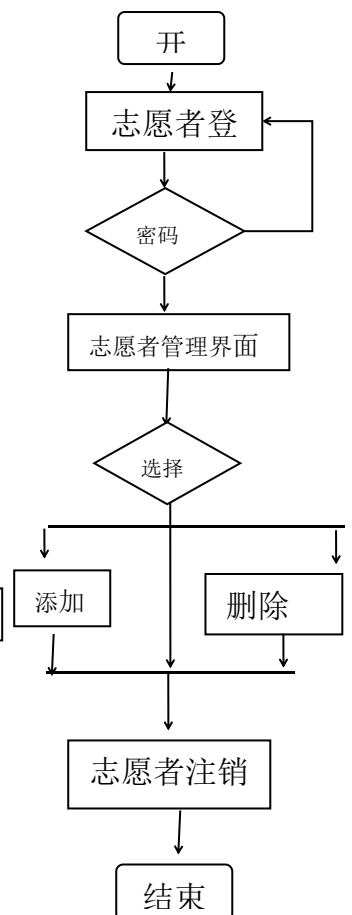
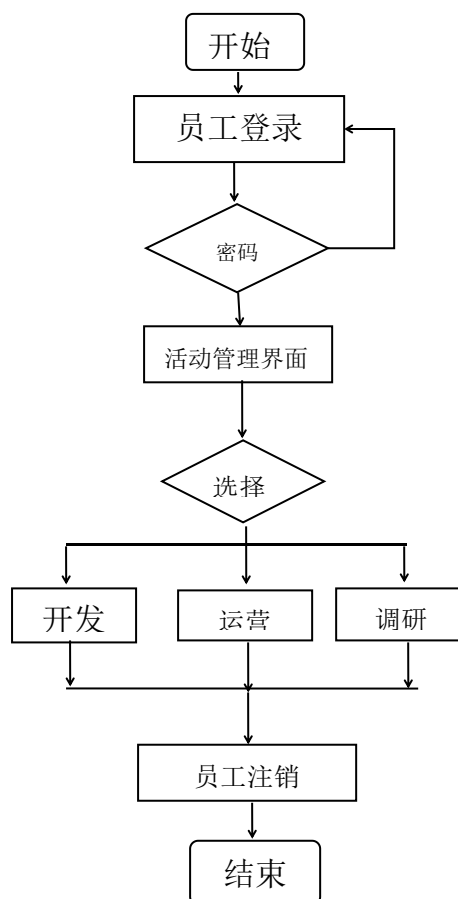
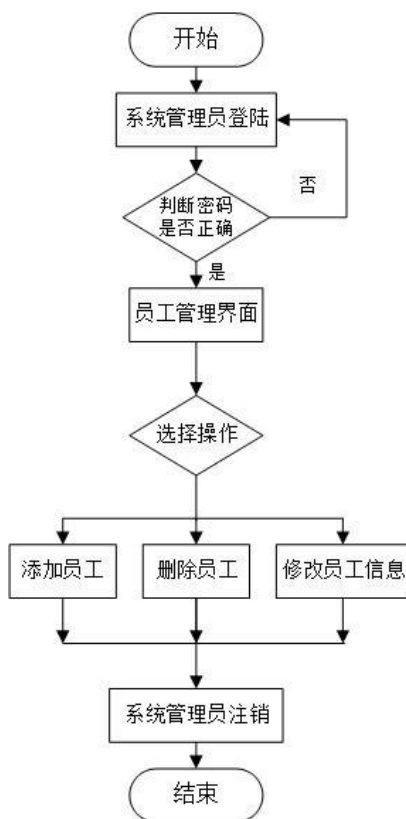
管理信息系统是一门新兴的、集管理科学、信息科学、系统科学及计算机科学为一体的综合性学科,研究的是信息管理活动的全过程,以便有效的管理信息,提供各类管理决策信息,辅助企业进行现代化管理。管理信息系统它具备数据处理、计划、控制、预测和辅助决策功能,具体作用如下 5 点内容:

- (1) 用统一标准处理和提供信息,排除使用前后矛盾的不完整的数据。
- (2) 完整、及时提供在管理及决策中需要的数据。
- (3) 利用指定的数据关系分析数据,客观预测未来。
- (4) 向各级管理机构提供不同详细程度的报告,缩短分析和解释的时间。
- (5) 用最低的费用最短的时间提供尽可能精确、可靠的信息,以便使决策者选择最佳的实施方案,以提高企业的经济效益。

1.业务需求分析及业务流程图

通过对网上的了解、查找书籍等调查,以及实际中的了解,一个志愿服务管理系统应包括:系统登录模块、员工登录模块、志愿活动管理模块、志愿者登录模块,志愿者管理模块。

- (1) 系统登录模块:添加,删除,修改员工信息
- (2) 员工登录模块:员工使用模块,根据职位进入相应功能分区
- (3) 志愿活动管理模块:员工根据职位对志愿的相关信息进行操作
- (4) 志愿者登录模块:志愿者登录
- (5) 志愿者管理模块:志愿者添加修改自己的志愿信息



2.可行性分析

可行性分析是系统分析阶段的重要活动，是对系统进行全面、概要的分析。它的任务是确定项目开发是否必要和可行。它的主要目标是：进一步明确系统的目标、规模和功能，对系统开发背景、必要性和意义进行调查分析，并根据需要和可能提出拟开发系统的初步方案和计划，明确问题，对所提供系统大致规模和目标的几个有关约束条件进行论证，并且提出系统的逻辑模型和各种可能的方案，从而为系统开发项目的决策提供科学依据。

(1) 技术可行性：本软件使用 jsp 语言编写，在 netbeans 软件上编写，需用到 Tomcat 服务器及与数据库 SQL Server 2000 相结合，可以通过单步跟踪的操作进行检查处理。

(2) 经济可行性：开发这个系统的经济效益是远远超过它的开发成本的，本系统是一个小型的管理系统，它对软件和硬件的投资费用要求都不高，并且节省了劳动力、提高了工作效率、具有很好的适用性且增长了经济效益。

(3) 价值

硬件开发成本为：0 元

软件开发成本：20000 元

技术成本：10000 元

共计 30000 元

每年预计节省人员开支:15000 元

每年预计年创造价值 10000 元

隐形收入：5000

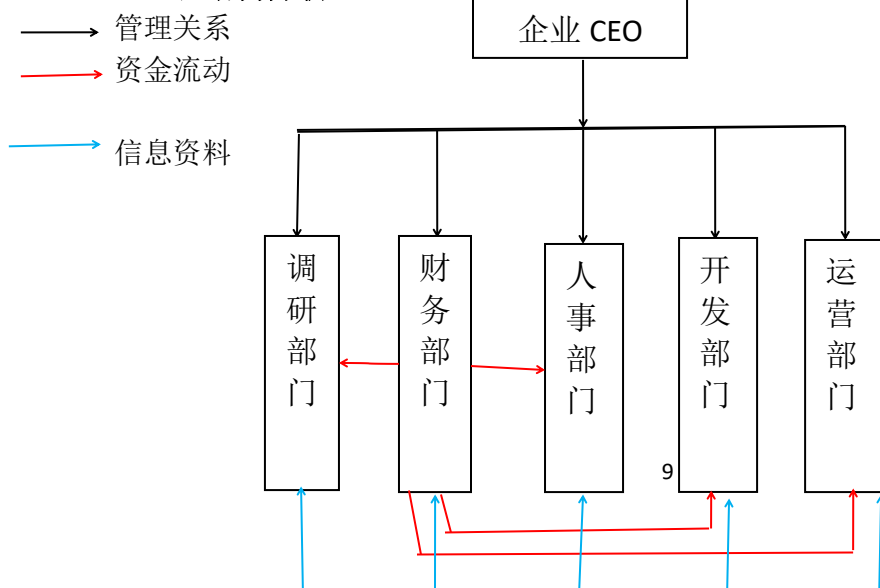
系统可无大范围改动使用：3 年。 因此，在可行性上是成立的。

3.系统目标描述

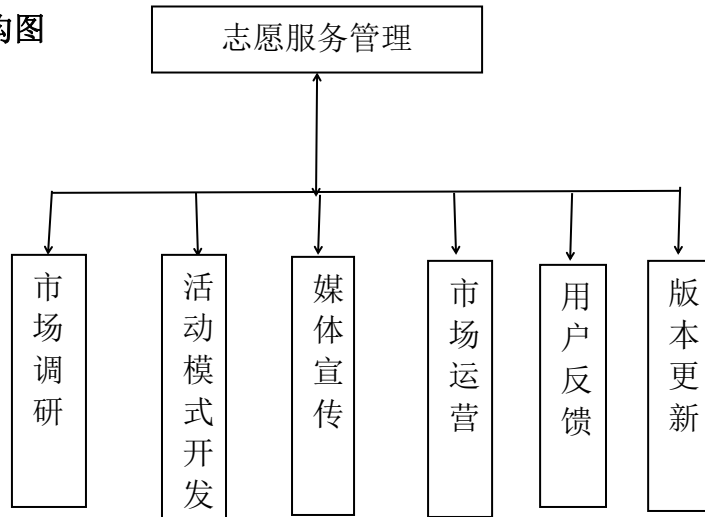
平台的服务理念是为社会公益机构建立一个与外界获得更多接触的空间，以期为其获得更多的关注和援助；为企业对接真正需要帮扶的公益项目，做到真正的社会责任践行，营造温暖互助的社会氛围。项目意将大学生公益社团进一步开发利用，充分结合公益性与商业性，开创解决社会问题的新路径。

三、系统分析报告

1.组织结构分析



2. 功能结构图



3.组织/功能结构分析图

功能	序号	业务联系程度 组织部门	市 场 调 研 部	活 动 组 织 部	媒 体 宣 传 部	财 务 部	人 事 部
功能与业务	1	用户反馈统计	★		☆	√	√
	2	活动用户统计	★	√		☆	√
	4	媒体宣传业务	☆	☆	★	☆	√
	5	活动版本更新		★	√	☆	☆
	6	资金流动	√	√	√	★	√

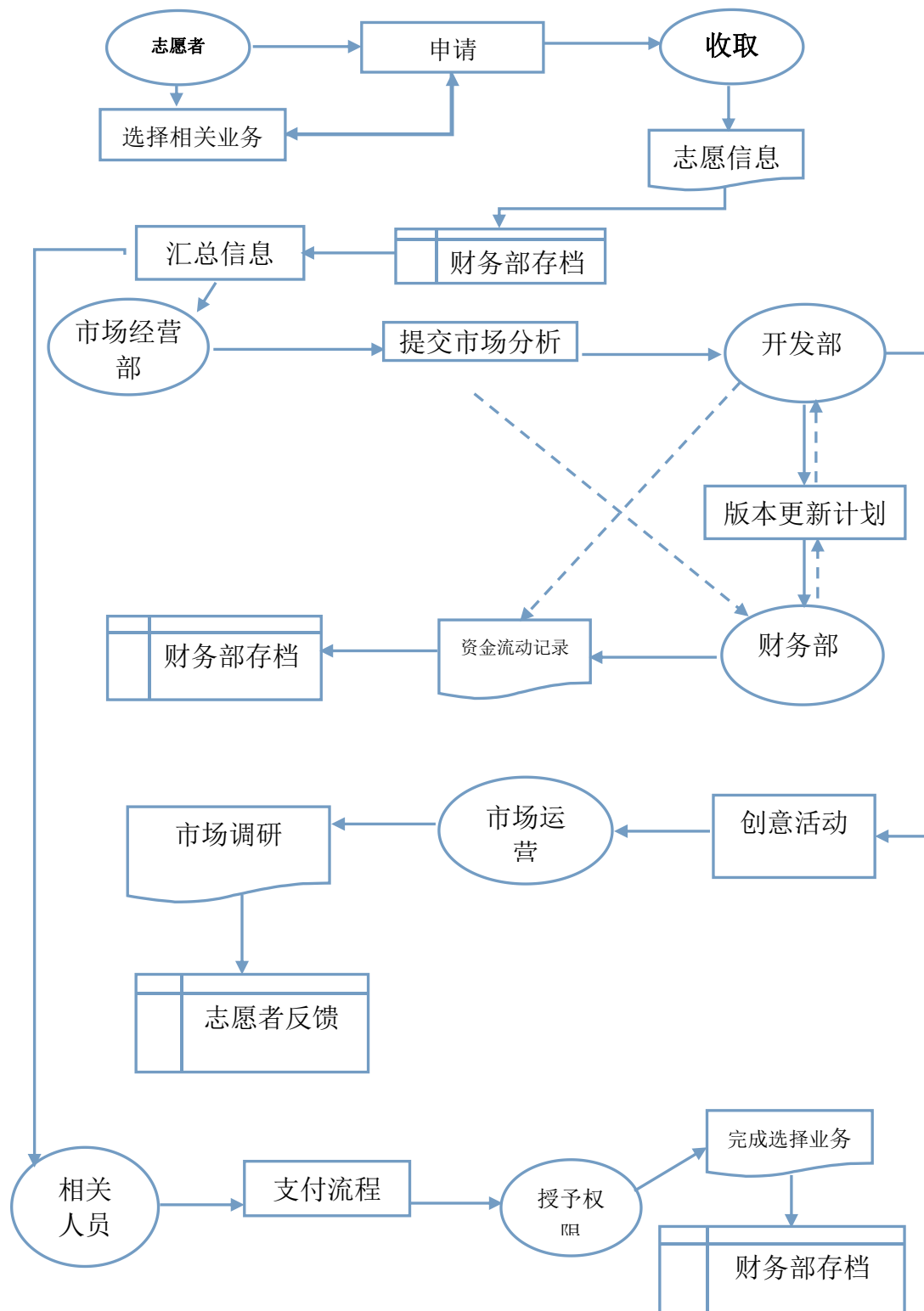
★：表示该项业务是对应组织的主要业务（即主持工作的单位）

☆：表示该单位是参加协调该项业务的辅助单位

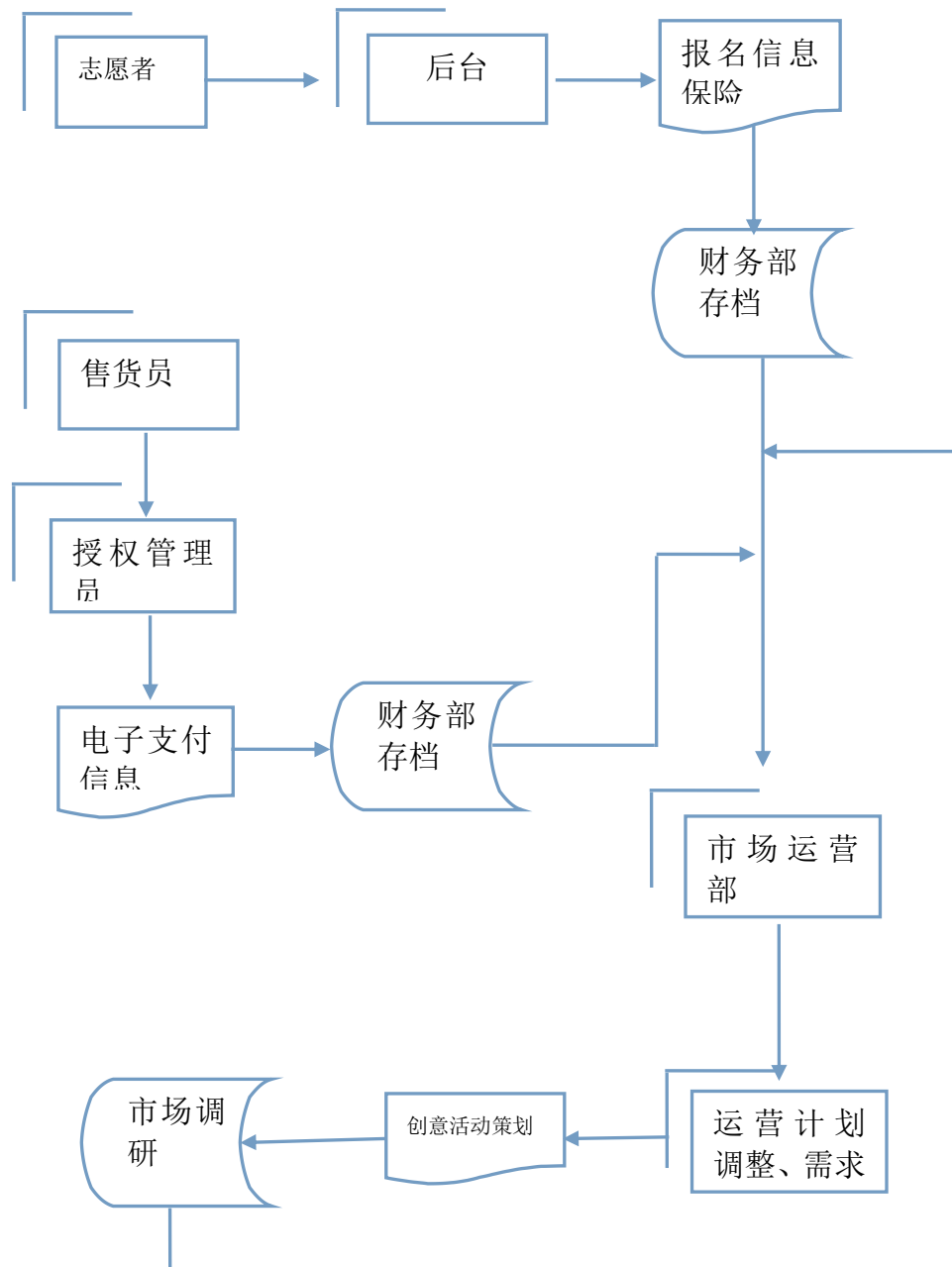
√：表示该单位是该项业务的相关单位

空格表示该单位与该项业务没有关系

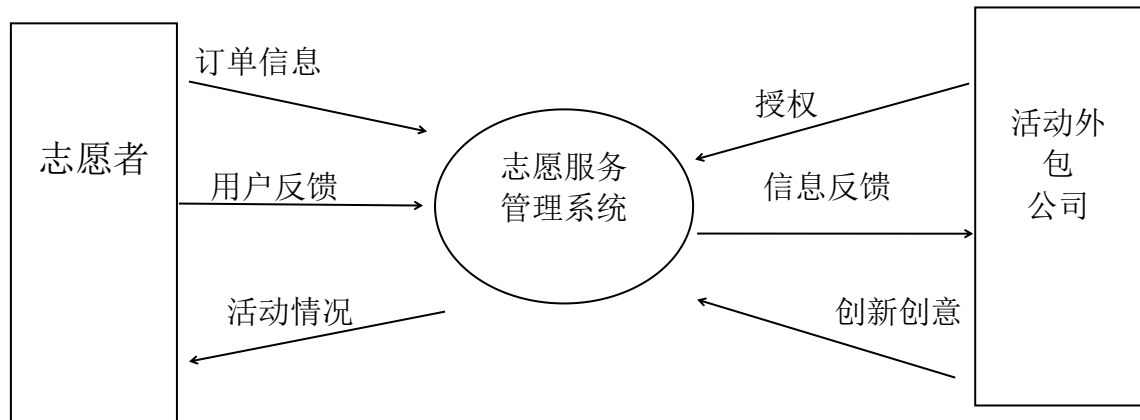
4.业务流程图



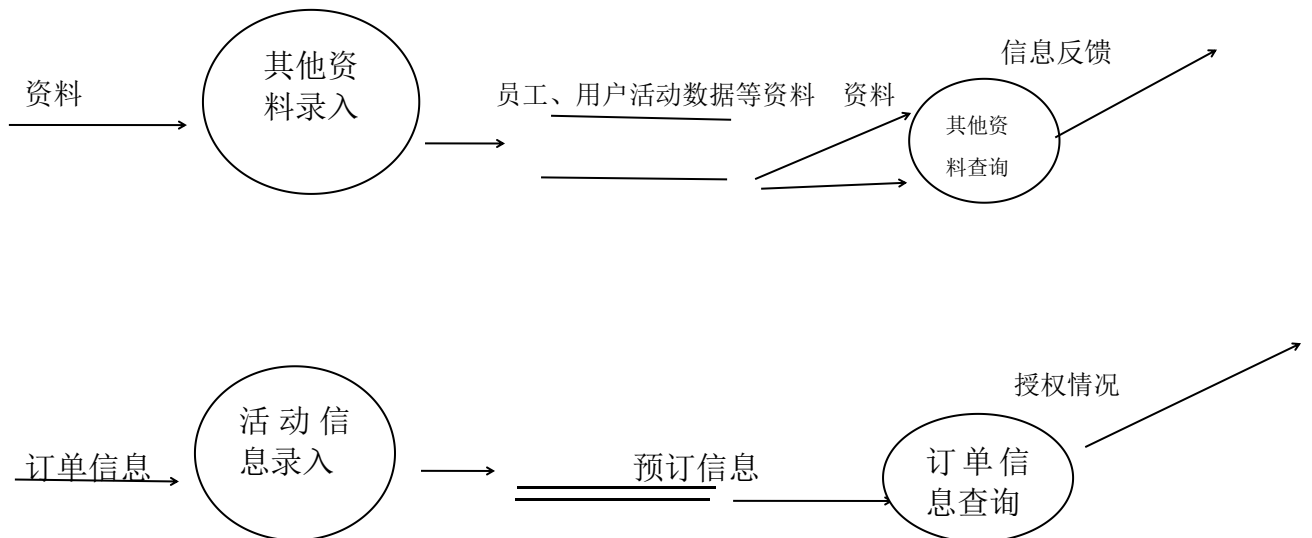
5.数据流程图



6、顶层数据流程图



7、底层数据流程图



8、数据字典

8.1 数据流

数 据 流				
系统名：志愿服务管理系统		编号：F8		
条目名：志愿者信息		别名：		
来源：用户管理系统		去处：财务部门		
数据流结构：订单编号、订单状态、花费金额				
简要说明：志愿者登录账号后选购相应功能产生用户信息表，然后志愿服务管理系统发送相应信息至用户管理模块，最后订单信息发送至财务部门				
修改记录：	编 写：		日 期：	
	审 核：		日 期：	

8.2 数据元素

数 据 元 素				
系统名：志愿服务管理系统		编号：		
条目名：员工信息		别名：		
属于数据流：员工编号、员工姓名、员工性别、年龄、联系方式。		存储处： 员工注册信息		
数据元素值：代码类型 numeric		长度 9	意义 员工编号	
简要说明：识别员工的唯一编码				
修改记录：		编 写：		日 期：
		审 核：		日 期：

8.3 数据存储

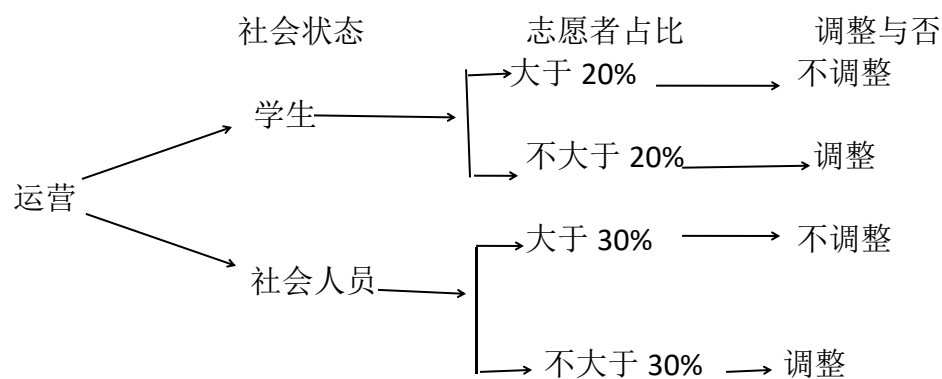
数 据 存 储				
系统名：志愿服务管理系统		编号：D1		
条目名：志愿者注册信息		别名：		
存储组织： 每个志愿者注册时产生一条信息	记录数： 约 10000 条 数据量： 约 100KB	主关键字：志愿者编号 辅关键字：		
记录组成： 项目：玩家编号 用户昵称、活动编号 姓名 年龄 性别 联系方式 近似长度：9 24 12 20 4 2 11 (字节)				
简要说明：将志愿者信息保存于此。				
修改记录：	编 写：		日 期：	
	审 核：		日 期：	

8.4 数据加工

数 据 加 工				
系统名：志愿服务管理系统		编号：1		
条目名：运营信息管理		别名：		
输入：活动编号		输出：志愿者信息		
加工逻辑：录入活动编号，志愿服务管理系统将完成志愿者信息发送。				
简要说明：查询志愿者情况以及评估受欢迎程度。				
修改记录：	编	写：	日	期：
	审	核：	日	期：

9. 判断树

根据活动受欢迎程度决定是否调整活动框架，进行更新操作



四、系统总体结构设计

系统设计是信息开发过程中的另一个重要阶段，在这一阶段中将根据前一阶段逻辑分析的结果，在系统分析报告的基础上，按照逻辑模型的要求，科学合理地进行新系统的设计。系统设计包含两个方面：首先是总体结构设计，其实是具体物理模型的设计。这个阶段的主要目标是将反映用户信息需求的系统逻辑方案转换成可以事实的基于计算机的物理方案，并为下一阶段的系统事实提供必要的技术资料。

系统设计的依据如下：

- (1) 系统分析阶段的成果
- (2) 现行计算机软硬件技术、数据库技术等
- (3) 现行信息管理与信息技术的标准、规范等有关法律制度
- (4) 用户要求
- (5) 系统运行环境条件

我们采用结构化设计的方法来实现系统总体功能，提高系统的各项指标，即将整个系统合理的划分成各个功能模块，正确地处理模块之间和模块内部的联系以及它们之间的调用关系和数据联系，定义各模块的内部结构，通过对模块的设计和模块之间关系的系统来实现整个系统的功能。

4.1 数据库具体设计

系统总体结构功能模块设计后，就要对数据库进行设计了。支持管理信息系统的数据库系统由模式、子模式、应用程序、数据库和数据库管理系统等几部分组成，其中除数据库管理系统可以从现有产品中选购外，外模式、子模式、应用程序、数据库等则必须根据用户的具体要求进行分析和设计，这项工作称为数据库设计，它的核心问题是如何从系统的观点出发建立一个数据模式，使其满足以下几个条件：

(1) 符合用户的要求，即能正确地反映用户的工作环境，该环境包括拥护需处理的所有“数据”，并支持用户需进行的所有“加工”。

(2) 与所选用的数据库管理系统所支持的数据模式相匹配。

(3) 数据组织合理，应易于操作，易于维护，易于理解。

为管理信息系统设计一个数据库系统通常包括如下几个步骤：

(1) 用户需求分析；

(2) 基本数据库结构的设计

(3) 中间数据库结构的设计；

(4) 与应用程序的接口。

4.2 实体描述

在数据库设计中，对数据字典中的数据结构、数据流和数据存储进行分析，参照数据流程图抽取数据，确定实体、实体的属性及试题之间的关系，得出系统的关系模式。采用实体-联系图，即 E-R 图的方法进行数据结构分析，E-R 图由实体、属性、联系三部分组成。

本系统实体根据分析得到 E-R 图，各实体的属性分别描述如下：

①员工信息表

字段	类型	长度	值
员工编号（主键）	char	10	不可空
姓名	char	10	不可空
性别	char	2	可空
年龄	int	4	可空
联系方式	char	16	不可空
所在部门	char	15	不可空
活动编号（外键）	char	10	不可空

②志愿者信息表

字段	类型	长度	值
----	----	----	---

志愿者编号（主键）	char	10	不可空
活动编号（外键）	char	10	不可空
志愿者昵称	int	4	可空
活动序号	char	16	不可空
姓名	char	40	不可空
性别	char	2	可空
联系方式	char	10	不可空

③活动外包公司表

字段	类型	长度	值
公司编号（主键）	char	10	不可空
公司名称	char	20	不可空
活动编号	int	4	不可空

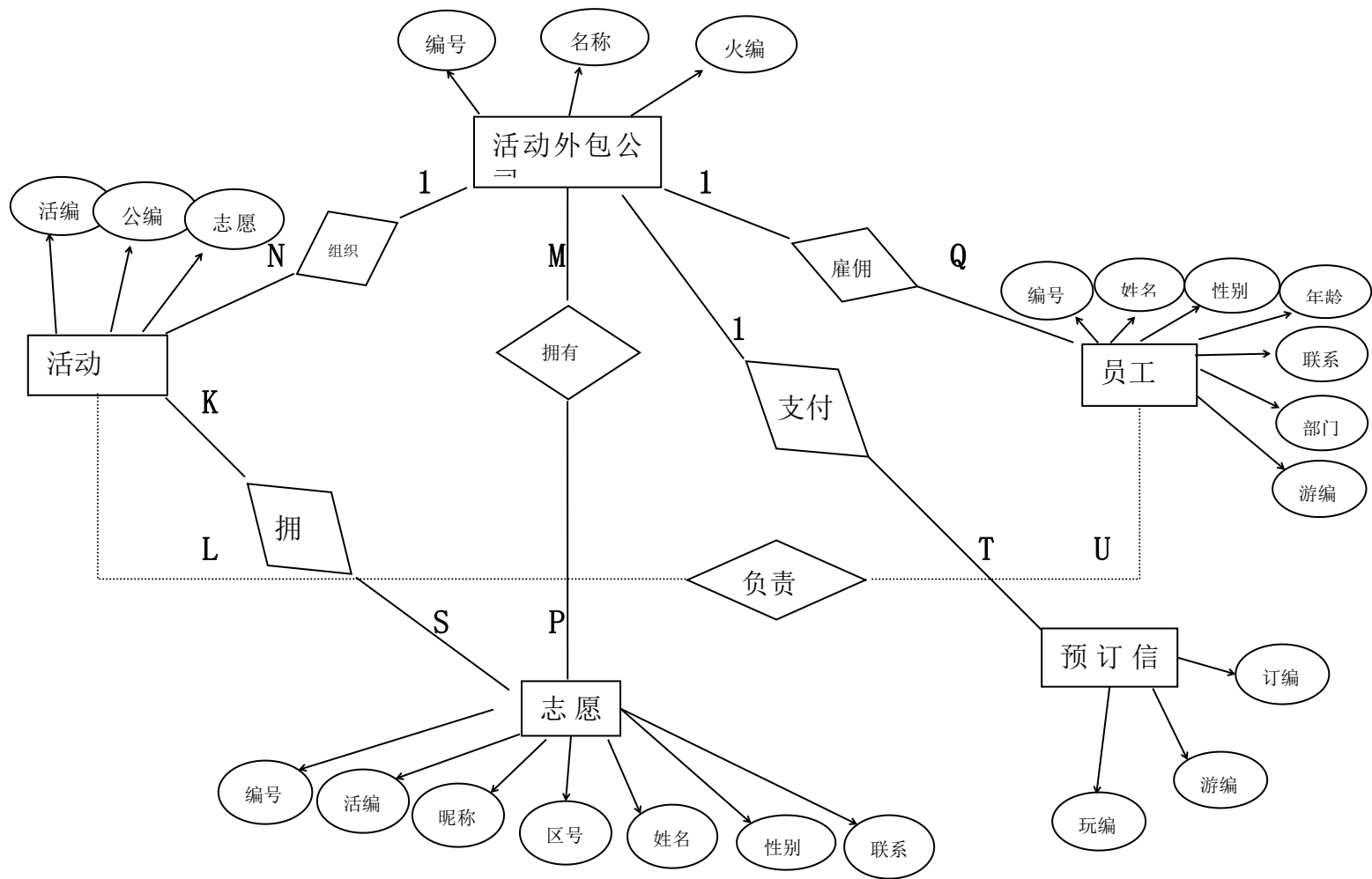
④活动信息表

字段	类型	长度	值
活动编号（主键）	char	10	不可空
公司编号（外键）	char	20	不可空
志愿者编号（外键）	char	4	不可空

⑤预订信息表

字段	类型	长度	值
订单编号（主键）	char	10	不可空
活动编号（外键）	char	20	不可空
志愿者编号（外键）	char	4	不可空

4.3 E-R 图



4.4 转换规则

1) 实体集的转换

每个实体集用一个关系表示，其中实体集的属性被转换成关系的属性。实体集的主键，在满足唯一标识的无冗余等性质的条件下，将作为对应关系的主键。在实体的对应关系上，由于加入了联系，可能还要增加一些属性。

2) 联系的转换

(1) 1: 1 的联系

如果实体集 E1 与实体集 E2 的联系为 1: 1，应根据需要把 E2 的主键放入关系模式 E1 中，或反之。

(2) 1: N 的联系

如果实体集 E1 与实体集 E2 的联系为 1: N，将 E1 的主键包含在 E2 的关系模式中。

(3) M: N 的联系

如果实体集 E1 与实体集 E2 的联系为 M: N，则它们之间的联系由另一个关系模式表示，这个关系模式由每个参加的实体集的主键及这个联系的任何属性一起组成。

4.5 数据库的实现

通过对转换后所得关系模式的分析，结合本系统的功能及所选开发工具和数据库系统的特点，对系统数据库进行设计，建立一个具有良好的数据组织结构数据库，应遵循的原则有：

- (1) 可能减少数据冗余和重复
- (2) 结构设计和操作设计相结合
- (3) 数据结构具有相对的稳定性

由于数据库中所保存的数据是系统中非常重要的资源，所以在数据库设计时一定要注意数据结构的安全性、完整性，并发控制与恢复，而一般的数据库管理系统都提供了一定的数据保护功能。

4.6 系统总体安全性、可靠性方案与措施

在任何信息系统中，系统的安全性和可靠性都是非常重要的。用 Windows xp 及其以上操作系统自有的安全性，在结合严格的用户管理的基础上，可以确保系统的安全。本系统的具体措施如下：

- (1) 可用性：本软件也可以通过单步跟踪的操作进行检查处理。
- (2) 可维护性：本软件利用数据库进行编程，系统结构由程序基本确定，大量的参数及文本内容全部放于数据库中。修改、更新数据只要在数据库进行修改添加，而不需要对系统结构进行修改，这样系统维护性、升级都十分方便。
- (3) 灵活性：对于目前主流配置完全支持
- (4) 安全性：由于软件运行数据放在数据库中，所以参数不容易被错改、破坏，万一参数受到破坏也不会影响源程序。

4.6.1 系统安全性方案和措施

信息系统的安全性是指，为了防范意外或人为地破坏信息系统的运行，或非法使用信息资源，而对信息系统采取的安全保护措施。

信息系统的安全保护措施可分为技术性和非技术性两类。技术安全措施是指通过与系统直接相关的技术手段防止安全事故的发生；非技术性安全措施主要指行政管理、法律制度保证和其他物理措施等，它不受信息系统的控制，是施加于信息系统之上的。

信息系统的技术安全措施主要有：

- (1) 用户合法身份的确认与检验；
- (2) 存取控制；

4.6.2 可靠性方案与措施

信息系统的可靠性是指在满足一定条件的应用环境中系统能够正常工作的能力。

在错误不可避免的情况下，提高系统可靠性的主要途径是使系统具有容错能力，即在信息系统产生错误、发生故障的情况下，仍然具有继续运行的能力。要具有这种能力，系统应具有三方面的功能：一是故障约束功能；二是故障检测功能；三是故障恢复功能。在信息系统中，实用的可靠性技术主要有：设备冗余技术；负荷分布技术；系统重新组合技术；数据冗余校验技术；系统数据保护与恢复技术；系统动态检测、诊断和自动校正软件。

五、实验总结与体会

通过信息系统分析与设计的课程的学习，以及本次课程大作业的设计，复习了课程所学的各种知识，同时也体会到了信息系统开发设计的复杂和困难，在完成设计的过程中会遇到许多意想不到的问题，这些问题不仅反映了课程学习中的漏洞还体现了个人能力里面的不足，解决这些问题给课程的学习提供了巨大的帮助，使晦涩的理论知识变成了能够实践创造成果的实际能力，同时也大大的提升了个人的其他综合能力，尤其是经过系统性的设计和开发，培养了一种在整体和大局上看待问题的眼光，和布局协调的整体调配能力，可谓收获颇丰。

经过本次系统开发设计，我体会到了系统设计的不易，改变了我个人看待问题的角度，整体性和结构化考虑思维逐渐加强，能够以一种更加理性综合且条理清晰的思路看待问题，分析问题，解决问题。

同时，我也意识到整体性结构化思维的培养的重要性，考虑问题应该结合整体和部分关系两者进行全面的考虑，这样才能使设计的系统更加精炼。否则，会导致

重点的遗漏或者信息的冗余。

六、参考文献

- [1]谢益武、李冠宇 信息系统分析与设计 2005.3
- [2]王珊 数据库系统概论[M]. 北京：高等教育出版社，2006